

[5장. 공공선택의 이론]

01. 어떤 의안에 대해 사람들의 의견이 첨예하게 갈라져 있어 감정적인 대립에까지 이르고 있는 상황이라고 한다. 최적다수결제에 의해 이 문제에 대한 결론을 내린다고 할 때 의견에 필요한 찬성의 비율은 일반적인 경우에 비해 어떠해야 할까? 그림을 통해 이 질문에 대답해 보라.

02. 점수투표제와 관련된 투표자의 선호를 나타내는 본문의 <표 5-1>이 다음과 같이 달라졌다고 하자. 여기에서 다른 모든 투표자의 선호는 변화가 없는데 오직 투표자 6의 선호만이 표에서 보는 것처럼 달라졌다. 이 경우 전략적인 태도를 취할 가능성이 있는 투표자 5가 어떤 행동을 할 것인지 예상해 보라.

	투표자 1	투표자 2	투표자 3	투표자 4	투표자 5	투표자 6
후보 A	6	4	5	7	0	4
후보 B	3	3	3	2	7	1
후보 C	1	3	2	1	3	5

03. 고등학교 동창생인 X, Y, Z 세 사람은 매달 모여서 함께 저녁 식사를 한다. 이번 달 식사 메뉴는 무엇으로 할 것인지를 다수결에 의해 결정하려고 하는데, 각 사람의 선호는 다음과 같이 주어져 있다고 한다(오른쪽으로 갈수록 선호도가 낮아지는 것을 뜻함).

04. A, B, C 세 사람의 투표자가 공공임대주택 공급 확대 여부와 의료민영화의 문제에 대해 다음 표에서 보는 것 같은 선호를 갖고 있다(숫자가 클수록 더 강한 선호를 나타냄).

(1) 각 의안별로 다수결에 의해 결정을 한다면 어떤 결과가 나오겠는가?

(2) 만약 투표자의 연합이 만들어질 수 있다면 결과가 어떻게 달라질지 예상해 보라.

(3) 이와 같은 결과를 의안별 투표를 했을 때의 결과와 비교한다면 어느 쪽이 더 낫다고 말할 수 있으며 그 근거는 무엇인가?

의안	대안	투표자		
		A	B	C
공공임대주택	공급확대	2	6	6
	현행유지	8	4	4
의료민영화	추진 않음	4	4	9
	추진	6	6	1

05. A, B, C 세 후보자가 있고 9명의 투표자가 있는데, 이들의 선호가 다음과 같이 주어졌다고 한다(오른쪽으로 갈수록 선호도가 낮아지는 것을 뜻함).

4명은 $A > C > B$, 3명은 $B > C > A$, 2명은 $C > B > A$

(1) 여기에서 어떤 한 후보자가 콩도르세승자(Condorcet winner)가 될 수 있을까? 만약 된다면 그는 누구일까?

(2) 일반적으로 $W = (w_1, w_2, 0)$ 이라는 투표벡터(voting vector)를 만들어 각 후보자에 대한 순위에 따라 점수를 주게 되면 다음 가장 많은 점수를 얻은 후보자가 뽑히는 방식으로 표결을 진행시킬 수 있다. 여기에서 w_1 은 가장 선호하는 후보자에게 주는 점수를 뜻하는 한편, w_2 는 두 번째로 선호하는 후보자에게 주는 점수를 뜻한다. 예를 들어 우리가 대통령이나 국회의원을 선출할 때는 $w_1=1$, $w_2=0$ 의 방식에 의해 표결을 진행시키는 것이다. 만약 $w_1=4$, $w_2=1$ 의 방식에 의해 표결을 진행시킨다면 지금 보는 상황에서 어느 후보가 선출될지 예측해 보라.

(3) $w_1=2$, $w_2=1$ 인 표결방식에는 특별한 이름이 붙어 있다. 그것이 무엇인가?

06. 미래대학 총학생회는 자체적으로 운영하는 학생식당 급식의 질을 어떻게 정할지를 고민하고 있다. 급식의 질은 A, B, C, D의 네 단계로 구분되며 A에서 D로 갈수록 더 높은 급식의 질을 의미한다. 급식의 질이 높아질수록 가격도 올라갈 것이므로 급식의 질에 대한 선호는 학생마다 다를 수 있다. 급식의 질에 대한 미래대학 학생들의 선호는 단과대별로 구분되며 이들의 선호는 다음과 같이 주어져 있다고 한다.

(1) 사회대(학생의 30%) : $A > B > C > D$

(2) 인문대(학생의 15%) : $B > C > D > A$

(3) 공대(학생의 25%) : $C > B > A > D$

(4) 자연대(학생의 30%) : $D > C > B > A$

미래대학은 학생투표를 통해 급식의 질을 결정하려고 하고 있다. 투표는 두 개의 급식 질에 대해 순차적으로 투표를 실시해 콩도르세승자를 결정하는 방식으로 이루어진다. 또한 총학생회장의 급식의 질에 대한 선호는 다음과 같이 주어져 있으며 급식의 질에 대한 투표순서는 총학생회장이 정한다.

총학생회장 : $B > A > D > C$

총학생회장은 이와 같은 투표의 결과로 급식의 질이 B로 결정되도록 만드는 것이 가능한가? 가능하다면 어떻게 가능한지를 설명하고, 불가능하지 않다면 그 이유가 무엇인지 설명해 보라.

07. 미래대학 총학생회가 운영하는 학생식당의 급식의 질에 대해 미래대학 학생들의 선호가 문제 06에서와 같이 주어져 있다고 하자. 이 대학에서 총학생회장 선거를 하는데 강씨와 남씨가 후보로 등록하고 학생식당 급식의 질을 공약으로 제시하면서 학생들의 표를 얻으려 하고 있다. 학생들은 강씨와 남씨가 제시하는 급식의 질을 비교하여 자신이 선호하는 급식의 질을 제시하는 후보에게 투표를 한다. 이 경우 미래대학 학생식당의 급식의 질은 어떻게 결정될 것인지 설명해 보라.

08. 선거철만 되면 여러 정치인들이 자신의 정치적 성향은 우파도 좌파도 아닌 중도라고 주장하는 경우를 심심치 않게 볼 수 있다. 이들의 행동을 어떻게 설명할 수 있을까?

09. 니스카넨모형은 관료제가 갖는 비능률성의 기본적 원인이 어디에 있다고 보는가?

10. 미그-빌레인저모형에서의 대표적 관료의 효용함수가 $U = aQ + bR$ 의 형태를 갖는다고 한다(Q 는 관료적 생산수준, R 은 지대상의 특권을 뜻함). $a/b = 1$ 인 관료와 $a/b = 2$ 인 관료 사이에서 어느 쪽이 더 큰 과잉생산의 경향을 보이겠는가? 그림을 그려 설명해 보라.

11. 관료제 개혁의 문제에서 적절한 유인구조를 제공하는 것이 중요한 과제가 되는 이유를 간략하게 논의해 보라.

12. 민주적 정치제도라는 관점에서 한국경제인협회나 한국노동조합총연맹 같은 특수이해집단이 가질 수 있는 긍정적 측면과 부정적 측면에 대해 간략하게 논의해 보라.